基於實質選擇權與機器學習之 NBA 球員合約執行決策模型：以 1980-2010 數據為例

一、 研究動機

本研究旨在將金融市場的「實質選擇權」概念應用於運動產業的人力資本管理。NBA 新秀合約通常包含球隊選擇權，這與金融選擇權的執行決策高度相似。因對職業籃球的強烈興趣，我們決定透過機器學習模型預測球員未來表現，建立一套量化決策模型，協助球團在面對不確定性時，能精準判斷是否執行合約權利，以達成薪資空間的最優配置。

二、 研究方法

經由文獻回顧，本研究選用多種具備正則化能力的機器學習模型，以解決高維度特徵下的過擬合問題。模型成效評估以 R^2 為核心指標，並輔以多維度誤差統計量進行綜合評判。

三、 資料處理及選定

數據多源自 Sports Reference 經由爬蟲獲取。為標準化球員產出，採計 Win Shares (WS) 及 WS/48 作為表現指標。

- **樣本篩選**： 考量數據的發展以及聯盟球風的改變，納入 1980-2010 年間入盟且已退休球員，排除極端離群值（如僅待一年的資料），確保數據具備統計意義。
- **價值對標**： 考量跨年代通貨膨脹與薪資上限變動，本研究將原始薪資轉化為「薪資占比」，以實現不同時空背景下的公平比較。

四、 模型訓練及表現

針對「特徵多、樣本量相對有限」之特性，為兼顧模型解釋力與穩定性，本研究側重於線性偏誤修正模型。測試模型包含：Random Forest, Gradient Boosting, Lasso, Ridge, Elastic Net, 以及 PLS Regression。

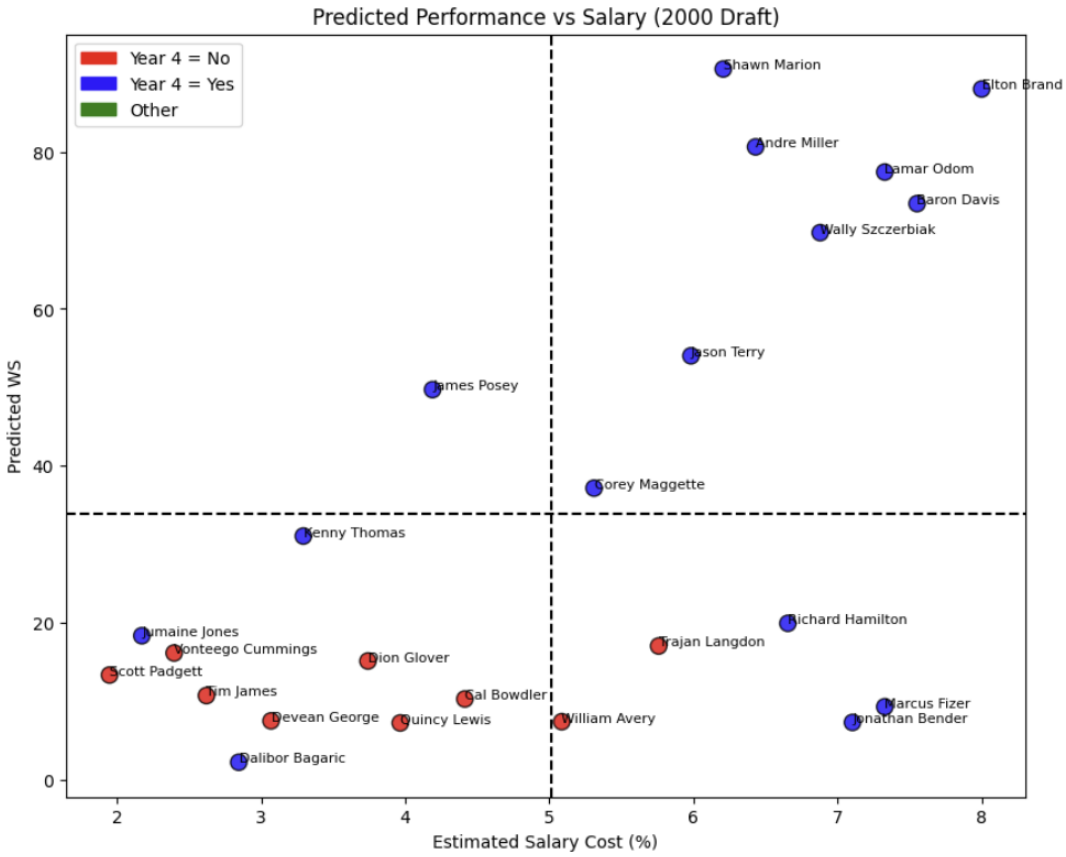
選定模型後，我們以 R^2 作為主要指標進行參數調整及測試，並以模型的 R^2, RMSE, MAE, Median AE, CV RMSE, Train-Test Gap, Spearman Correlation 進行分析，結果如下：

	Random Forest	PLS	Gradient Boost	Ridge	Lasso	Elastic Net
R^2	**0.593**	0.50490803525456 52	0.52225458890239 63	0.507866	0.556165	0.556407
RMSE	22.957026	23.366108	22.953119	**20.801941**	23.365043	23.248574
MAE	13.644228	13.967927	13.816127	**13.349435**	13.766557	13.710979
MedianAE	7.896330	8.049946	**7.330554**	7.525431	8.006440	7.968172
CV RMSE	20.913746 +- 1.572117	**20.774820 ± 1.489493**	21.070670 ± 1.182983	26.970762 ± 5.792569	20.802712 ± 1.450844	20.822710 ± 1.432213
Train-Test Gap	6.253876	3.103806	4.083594	**-1.284977**	3.335856	3.262608
Spearman	0.798511	0.773422	0.794605	**0.798808**	0.791951	0.793012

五、 研究結果

本研究最終選定誤差率較低且具備正則化特性的 Ridge Regression 與能捕捉非線性關係的 Random Forest 作為核心模型。
我們將 2020 年球員的 Win Share 與 實際薪資佔比進行交叉分析，構建出表現與成本關聯之決策矩陣：

- **第一、二象限（高貢獻區）**： 預測表現優異，無論薪資高低，模型皆建議執行選擇權。
- **第四象限（溢價區）**： 特徵為「高薪資、低產出」。若球員落入此區，模型，建議球團不執行選擇權或進行交易，以釋放薪資空間。
- **模型驗證**： 透過散佈圖觀察，實際未獲續約的球員（標記顏色）多集中於第四象限，證實模型具備辨識「低性價比資產」的能力。



六、未來目標及尚未完成之研究內容

1. 建立「期望報酬與風險」評估體系

目前僅以第四象限做二分法，未來計畫引入風險值的概念。除了預測表現的中位數，也要考量球員受傷或表現下滑的風險，計算「單位薪資預測表現」的夏普比率。

2. 模型可解釋性分析 (XAI)

利用 SHAP 值或 Feature Importance 分析哪些初入聯盟的數據（如：助攻失誤比、真實命中率）對長期生涯表現最具預測力。這對於球團在選秀或交易時的評估極具參考價值。

3. 策略回測與模擬

將模型建議的決策（執行/否決選擇權）與現實中球團的實際決策進行對照。分析若完全依照模型決策，球團在過去五年間能節省多少薪資空間，或能多獲得多少 Win Shares，以此驗證模型的商業價值。